

$\left| \frac{\partial \psi_\delta(y_j)}{\partial y_j} \right| \leq c\delta^{-1}$. 故注意到因为 $\frac{\partial \psi_\delta}{\partial y_j}$ 分别是以 u_j 和 v_j 为中心的恒等逼近的差, 所以对于任一连续函数 g , 有

$$-\int g(y_j) \frac{\partial \psi_\delta}{\partial y_j} dy_j = g(u_j) - g(v_j), \text{ 当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

因为 $\tilde{\psi}_\delta(\tilde{y}) = \delta^{-n+2} \tilde{\psi}(\tilde{y}/\delta)$, 且 $\int_{\mathbb{R}^{n-2}} \tilde{\psi}(\tilde{y}) d\tilde{y} = 1$, 所以 $\{\tilde{\psi}_\delta\}$ 是 $\mathbb{R}^{n-2}$ 上的一个恒等逼近. 在式 (7.31) 中代入这些公式并且令 $\delta \rightarrow 0$ 即可得到式 (7.31) 的左边收敛于 $F_\varepsilon^u - F_\varepsilon^v$, 其右边收敛于 $\frac{2}{i} \int_{v_j}^{u_j} \int_{\mathbb{R}^n} L_j(f) \mathcal{J}(x) dx dy_j$, 所以式 (7.29) 得证. 此时剩余的讨论像前面一样继续, 从而定理 7.7.1 得证.

由刚刚证得的逼近定理和 7.6 节中的最大模原理可直接证明著名的 Lewy 延拓定理. 再次假设球 B 中的 C^2 类超曲面 $M = \{z \in B, \rho(z) = 0\}$. 记 $\Omega_- = \{z \in B, \rho(z) < 0\}$.

定理 7.7.5 假设 Levi 形式 (7.18) 对每一个 $z \in M$ 至少有一个严格正的特征值. 则对每一个 $z^0 \in M$, 存在一个中心在 z^0 的球 B' 使得当 F_0 是 M 上满足弱情形下的切向 Cauchy-Riemann 方程的连续函数时, 存在一个在 $\Omega_- \cap B'$ 中解析且在 $\overline{\Omega_-} \cap B'$ 上连续的函数 F , 使得当 $z \in M \cap B'$ 时 $F(z) = F_0(z)$.

为证此定理, 我们首先使用定理 7.7.1 选取一个中心在 z^0 的球 B_1 , 使得 F_0 (在 $M \cap B_1$ 上) 能够由多项式 $\{p_n(z)\}$ 一致逼近. 其次, 应用推论 7.6.2 选取一个球 B' 使得式 (7.22) 成立 (用 B_1 代替 B). 因此 p_n 在 $\Omega_- \cap B'$ 中也一致收敛. 此时该序列的极限 F 在 $\Omega_- \cap B'$ 中解析, 并在 $\overline{\Omega_-} \cap B'$ 上连续, 从而给出了 F_0 的延拓.

7.8 附录: 上半空间

在该附录中, 正如依据特殊的典型域所证得的一样, 我们将阐述本章所讨论的一些概念. 我们将粗略地给出相关结论的证明, 并将细节留给感兴趣的读者, 而且习题 17 至习题 19 也给出进一步的结论.

我们考虑的区域是 $\mathbb{C}^n$ 中的上半空间 $\mathcal{U}$, 其定义为

$$\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C}^n : \operatorname{Im}(z_n) > |z'|^2\},$$

其边界是

$$\partial \mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C}^n : \operatorname{Im}(z_n) = |z'|^2\}, \quad (7.32)$$

其中 $z = (z', z_n)$ 和 $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$. 它由规范形式 (7.16) 启发得到. $\mathbb{C}^n$ ($n > 1$) 中的区域 $\mathcal{U}$ 类似于 $\mathbb{C}^1$ 中的上半平面. 当 $n > 1$ 时, 定义表明 z_n 可看作“经典”变量, 而 z' 是诱导出的“新”变量. 正如在 $n=1$ 情形下, 读者容易证明, 通过分式线性变换, 即

$$w_n = \frac{i - z_n}{i + z_n} \quad w_k = \frac{2iz_k}{i + z_n}, \quad k = 1, \dots, n-1,$$

区域 $\mathcal{U}$ 与单位球 $\{w \in \mathbb{C}^n : |w| < 1\}$ 是全纯等价的.

除了单位球的“南极” $(0, \dots, 0, -1)$ 与 $\partial\mathcal{U}$ 的无穷远点对应外, 该映射也可延拓到边界上. 区域 $\mathcal{U}$ 的分析性由其所拥有的许多对称性使之丰富.

由式 (7.32) 所给出的 $\mathcal{U}$ 的边界由参数 $(z', x_n) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 确定, 并赋予自然的测度 $d\beta = dm(z', x_n)$, 其中后者是 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度. 更确切地说, 若 F_0 是 $\partial\mathcal{U}$ 上的一个函数, 且 $F_0^\#$ 是 F_0 在 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的对应函数,

$$F_0(z', x_n + i|z'|^2) = F_0^\#(z', x_n),$$

则由定义得

$$\int_{\partial\mathcal{U}} F_0 d\beta = \int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} F_0^\# dm.$$

7.8.1 Hardy 空间

与 C^1 类似, 我们考虑 **Hardy 空间** $H^2(\mathcal{U})$, 它由在 $\mathcal{U}$ 中解析且满足

$$\sup_{\epsilon > 0} \int_{\partial\mathcal{U}} |F(z', z_n + i\epsilon)|^2 d\beta < \infty$$

的所有函数 F 组成. 对于上述 F , 将 $\|F\|_{H^2(\mathcal{U})}$ 定义为上述上确界的平方根. 为方便起见, 将 $F(z', z_n + i\epsilon)$ 简记为 $F_\epsilon(z)$, 并且有时对于 F_ϵ 在 $\partial\mathcal{U}$ 上的限制也使用同样的记号.

定理 7.8.1 假设 $F \in H^2(\mathcal{U})$. 则当限制于 $z \in \partial\mathcal{U}$ 时, 极限

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} F_\epsilon = F_0$$

依 $L^2(\partial\mathcal{U}, d\beta)$ 范数存在. 且

$$\|F\|_{H^2(\mathcal{U})} = \|F_0\|_{L^2(\partial\mathcal{U})}.$$

为后续讨论, 我们使用下述引理.

引理 7.8.2 假设 B_1 和 B_2 是 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中的两个开球, 且 $\overline{B_1} \subset B_2$. 则对 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中解析的函数 f 有

$$\sup_{z' \in B_1} |f(z')|^2 \leq c \int_{B_2} |f(w')|^2 dm(w').$$

事实上, 对于充分小的 δ , 当 $z' \in B_1$ 时 $B_\delta(z') \subset B_2$, 故由于 f 在 $\mathbb{R}^{2n-2}$ 中调和, 所以由平均值性质和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|f(z')|^2 \leq \frac{1}{m(B_\delta)} \int_{B_\delta(z')} |f(w')|^2 dm(w'),$$

从而引理得证.

与《实分析》第 5 章中考虑的 $n=1$ 情形类似, 定理的证明可由每一个 $F \in H^2(\mathcal{U})$ 的 Fourier 变换表示给出. 定义函数空间 $\mathcal{H}$, 其元素 $f(z', \lambda) ((z', \lambda) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}^+)$ 是联合可测的, 对几乎每一个 λ 关于 $z' \in \mathbb{C}^{n-1}$ 解析, 并且满足

$$\|f\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_0^\infty \int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(z', \lambda)|^2 e^{-4\pi\lambda|z'|^2} dm(z') d\lambda < \infty.$$

可以证明关于此范数, 空间 $\mathcal{H}$ 是完备的, 因此是 Hilbert 空间 (参考习题 18 和习

题 19). 由此, 每个 $F \in H^2(\mathcal{U})$ 都可以表示为

$$F(z', z_n) = \int_0^\infty f(z', \lambda) e^{2\pi i \lambda z_n} d\lambda, \quad \text{其中 } f \in \mathcal{H}. \quad (7.33)$$

命题 7.8.3 若 $f \in \mathcal{H}$, 则式 (7.33) 中的积分在 $\mathcal{U}$ 的紧子集中关于 (z', z_n) 是绝对且一致收敛的, 并且 $F \in H^2(\mathcal{U})$. 反之, 任一 $F \in H^2(\mathcal{U})$ 都存在 $f \in \mathcal{H}$ 使得式 (7.33) 成立.

事实上, 若 (z', z_n) 属于 $\mathcal{U}$ 的某个紧子集, 则可以假设存在 $\epsilon > 0$, 使得 $\text{Im}(z_n) > |z'|^2 + \epsilon$. 我们也将限制 z' 属于球 B_1 , 满足 $\overline{B_1} \subset B_2$, 并且若 $w' \in B_2$, 则取 B_2 的半径足够小使得 $\text{Im}(w_n) > |w'|^2 + \epsilon/2$.

由 Cauchy-Schwarz 不等式可得式 (7.33) 中积分的绝对值小于或等于

$$\left(\int_0^\infty |f(z', \lambda)|^2 e^{-4\pi\lambda(y_n - \epsilon/2)} d\lambda \right)^{1/2} \left(\int_0^\infty e^{-4\pi\lambda\epsilon/2} d\lambda \right)^{1/2}.$$

由引理可知, 对此有下述估计:

$$c \left(\int_0^\infty \int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(w', \lambda)|^2 e^{-4\pi\lambda|w'|^2} dm(w') d\lambda \right)^{1/2} c' \epsilon^{-1/2} = c'' \epsilon^{-1/2} \|f\|_{\mathcal{H}}.$$

从而当 $z' \in B_1$ 和 $\text{Im}(z_n) > |z'|^2 + \epsilon$ 时, 式 (7.33) 中的积分绝对且一致收敛, 故在 $\mathcal{U}$ 的任一紧子集上一致收敛. 因此 F 在 $\mathcal{U}$ 中解析. 其次, 注意到对于由式 (7.33) 所给出的 F , $F_\epsilon(z) = F(z', z_n + i\epsilon)$ 可由 f_ϵ 给出, 其中 $f_\epsilon(z', \lambda) = f(z', \lambda) e^{-2\pi\lambda\epsilon}$. 现在对于固定的 z' , 由关于变量 x_n 的 Plancherel 定理可得

$$\int_{\mathbb{R}} |F_\epsilon(z', x_n + i|z'|^2)|^2 dx_n = \int_0^\infty |f_\epsilon(z', \lambda) e^{-2\pi\lambda|z'|^2}|^2 d\lambda.$$

再关于 z' 积分可得

$$\int_{\partial\mathcal{U}} |F_\epsilon|^2 d\beta = \|f_\epsilon\|_{\mathcal{H}}^2 \leq \|f\|_{\mathcal{H}}^2.$$

采用同样的取法, 当 $\epsilon, \epsilon' \rightarrow 0$ 时 $\int_{\partial\mathcal{U}} |F_\epsilon - F_{\epsilon'}|^2 d\beta = \|f_\epsilon - f_{\epsilon'}\|_{\mathcal{H}}^2 \rightarrow 0$. 因此 F_ϵ 在 $L^2(\partial\mathcal{U}, d\beta)$ 中收敛于式 (7.33) 所给出的极限 F_0 , 其中 $y_n = |z'|^2$ 此外,

$$\|F_0\|_{L^2(\partial\mathcal{U})} = \|F\|_{H^2(\mathcal{U})} = \|f\|_{\mathcal{H}}. \quad (7.34)$$

反之, 假设 $F \in H^2(\mathcal{U})$. 注意到当 z' 限制于 $\mathbb{C}^{n-1}$ 的某个紧子集时,

$$|F(z', z_n + i\epsilon)| \leq \frac{c}{\epsilon^{1/2}} \|F\|_{H^2}.$$

(这里我们使用引理 7.8.2 以及《实分析》第 5 章第 2 节中在 $n=1$ 情形下研究 $H^2(\mathbb{R}_+^2)$ 所使用的推理.) 设 $F_\epsilon^\delta(z) = F(z', z_n + i\epsilon)(1 - i\delta z_n)^{-2}$. 则对于每一个 z' , 函数 $F_\epsilon^\delta(z', z_n)$ 在半平面 $\{\text{Im}(z_n) > |z'|^2\}$ 上的 H^2 中. 故可以定义 $f_\epsilon^\delta(z', \lambda)$ 为

$$f_\epsilon^\delta(z', \lambda) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \lambda(x_n + iy_n)} F_\epsilon^\delta(z', z_n) dx_n.$$

注意到若 $y_n > |z'|^2$, 则由 Cauchy 定理可知上式右边与 y_n 无关. 另外此时 F_ϵ^δ 可

表示为式 (7.33), 其中用 f_ϵ^δ 代替 f 且 $f_\epsilon^\delta \in \mathcal{H}$.

令 $\delta \rightarrow 0$, 由式 (7.34) 可得, $F_\epsilon(z)$ 可由式 (7.33) 给出, 其中用 $f_\epsilon = f_\epsilon^\delta|_{\delta=0}$ 代替 f . 因为 $F_\epsilon(z) = F(z', z_n + i\epsilon)$, 所以 $f_\epsilon(z', \lambda) = f(z', \lambda)e^{-2\pi i \lambda \epsilon}$, 并且再次使用式 (7.34), 由 $\epsilon \rightarrow 0$ 可得给定的 $F \in H^2(\mathcal{U})$ 的表示式 (7.33). 从而命题得证.

注 由习题 19 可知 $\mathcal{H}$ 是完备的, 因此 $H^2(\mathcal{U})$ 也是一个 Hilbert 空间.

现在我们的问题是:

对于 $F \in H^2(\mathcal{U})$, 哪些 $F_0 \in L^2(\partial\mathcal{U})$ 可作为 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} F_\epsilon$ 呢?

当 $n > 1$ 时, 可使用切向 Cauchy-Riemann 算子给出其答案. 对于 $\partial\mathcal{U}$ 上给定的函数 F_0 , 回顾 $F_0^\#(z', x_n) = F_0(z', x_n + i|z'|^2)$ 是 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的相应函数. 在此情形下, 正如式 (7.24) 一样, 由

$$L_j = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - iz_j \frac{\partial}{\partial x_n}, j = 1, \dots, n-1$$

所给出的向量场 L_j 组成切向 Cauchy-Riemann 向量场的一个基, 其中 $\rho(z) = |z'|^2 - \text{Im}(z_n)$. 此时 $L_j^\dagger = -L_j$. 故此时函数 $G \in L^2(\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R})$ 在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程 $L_j(G) = 0, j = 1, \dots, n-1$, 如果

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} G(z', x_n) L_j^\dagger(\psi)(z', x_n) dm(z', x_n) = 0, 1 \leq j \leq n-1, \quad (7.35)$$

其中 y 是有紧支撑的 C^∞ 函数.

命题 7.8.4 $L^2(\partial\mathcal{U})$ 中的函数 F_0 可如定理 7.8.1 中一样由 $F \in H^2(\mathcal{U})$ 给出当且仅当 $F_0^\#$ 在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程.

证 首先假设 $F \in H^2(\mathcal{U})$. 此时因为 F_ϵ 在 $\bar{\mathcal{U}}$ 的某个邻域中解析, 所以函数 $F_\epsilon^\#$ 在通常意义下满足 $L_j(F_\epsilon^\#) = 0$. 则 $F_\epsilon \rightarrow F_0$ 在 $L^2(\partial\mathcal{U})$ 范数下成立 (这与 $F_\epsilon^\# \rightarrow F_0^\#$ 在 $L^2(\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R})$ 中成立一样) 意味着 $F_0^\#$ 满足取 $G = F_0^\#$ 的式 (7.35).

反之, 假设 $G \in L^2(\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R})$, 并令

$$g(z', \lambda) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \lambda x_n} G(z', x_n) dx_n. \quad (7.36)$$

另外选取 $\psi(z', x_n) = \psi_1(z')\psi_2(x_n)$. 此时对变量 x_n 应用 Plancherel 定理可得, 对几乎每个 z' , 有

$$\int_{\mathbb{R}} G(z', x_n) \frac{\partial \psi_2}{\partial x_n}(x_n) dx_n = - \int_{\mathbb{R}} g(z', \lambda) 2\pi i \lambda \hat{\psi}_2(-\lambda) d\lambda.$$

再对 z' 积分得到

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} G(z', x_n) L_j^\dagger(\psi)(z', x_n) dm(z', x_n)$$

$$= - \int_{\mathbb{C}^{n-1}} \int_{\mathbb{R}} g(z', \lambda) \left(\frac{\partial \psi_1}{\partial \bar{z}_j}(z') - 2\pi\lambda z_j \psi_1(z') \right) \hat{\psi}_2(-\lambda) d\lambda dm(z').$$

因此若 G 满足式 (7.35), 则对几乎所有 λ , 有

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1}} g(z', \lambda) \left(\frac{\partial \psi_1}{\partial \bar{z}_j}(z') - 2\pi\lambda z_j \psi_1(z') \right) dm(z') = 0,$$

由此可得

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1}} f(z', \lambda) \frac{\partial(\psi_1(z') e^{-2\pi\lambda|z'|^2})}{\partial \bar{z}_j}(z') dm(z') = 0,$$

其中 $f(z', \lambda) = g(z', \lambda) e^{2\pi\lambda|z'|^2}$, 此式本身意味着对几乎每个 λ , $f(z', \lambda)$ 在 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中满足弱情形下的 Cauchy-Riemann 方程. 但是我们在 7.1 节中已经证得这表明函数 $f(z', \lambda)$ 关于 z' 是解析的. 从而由式 (7.36) 和 Fourier 逆公式可知

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{C}^{n-1}} |g(z', \lambda)|^2 dm(z') d\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(z', \lambda)|^2 e^{-4\pi\lambda|z'|^2} dm(z') d\lambda, \end{aligned}$$

且两边都是有限的. 另外, 对于由式 (7.33) 所给出的 F , 有 $G(z', x_n) = F(z', x_n + i|z'|^2)$. 因为对几乎每个 λ , $\int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(z', \lambda)|^2 e^{-4\pi\lambda|z'|^2} dm(z') < \infty$, 所以对于负的 λ , 必有 $f(z', \lambda) = 0$. 因此我们已经给出了作为 $F_0^\#$ 的 G , 其中 F 如式 (7.33) 中一样且 $f \in \mathcal{H}$. 故命题得证. $\square$

7.8.2 Cauchy 积分

$\mathcal{U}$ 中的 Cauchy 积分⁷ 定义如下. 对于任意的 $z, w \in \mathbb{C}^n$, 设

$$r(z, w) = \frac{i}{2} (\bar{w}_n - z_n) - z' \cdot \bar{w}',$$

其中 $z = (z', z_n), w = (w', w_n)$ 且

$$z' \cdot \bar{w}' = z_1 \bar{w}_1 + \cdots + z_{n-1} \bar{w}_{n-1}.$$

注意到 $r(z, w)$ 关于 z 是解析的, 关于 w 是共轭解析的, 并且 $r(z, z) = \text{Im}(z_n) - |z'|^2 = -\rho(z)$, 其中 ρ 是前面使用过的 $\mathcal{U}$ 的定义函数.

定义

$$S(z, w) = c_n r(z, w)^{-n}, \text{ 其中 } c_n = \frac{(n-1)!}{(4\pi)^n}.$$

注意到 $S(z, w) = \overline{S(w, z)}$, 且对于每个 $w \in \mathcal{U}$, 函数 $z \mapsto S(z, w)$ 属于 $H^2(\mathcal{U})$. 另外对于每个 $z \in \mathcal{U}$, 函数 $w \mapsto S(z, w)$ 属于 $L^2(\partial\mathcal{U})$. 定义 $\mathcal{U}$ 上函数 f 的 Cauchy 积分

⁷ 也称为 Cauchy-Szegő 积分.

$C(f)$ 为

$$C(f)(z) = \int_{\partial\mathcal{U}} S(z, w) f(w) d\beta(w), z \in \mathcal{U}. \quad (7.37)$$

本小节中我们感兴趣的是 C 的再生性.

定理 7.8.5 假设 $F \in H^2(\mathcal{U})$, 并且如定理 7.8.1 中一样设 $F_0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_\varepsilon$. 则

$$C(F_0)(z) = F(z). \quad (7.38)$$

所使用的关键引理是给出相关的 $\mathbb{C}^{n-1}$ 上整函数空间的再生性. 我们考虑 $\mathbb{C}^{n-1}$ 上满足下式的解析函数 f :

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(z')|^2 e^{-4\pi\lambda|z'|^2} dm(z') < \infty,$$

其中 $\lambda > 0$ 是固定的.

引理 7.8.6 对上述 f , 有

$$f(z') = \int_{\mathbb{C}^{n-1}} K_\lambda(z', w') f(w') e^{-4\pi\lambda|w'|^2} dm(w'), \quad (7.39)$$

其中 $K_\lambda(z', w') = (4\lambda)^{n-1} e^{4\pi\lambda z' \cdot \bar{w}'}$.

证 事实上, 首先考虑 $4\lambda = 1$ 且 $z' = 0$ 的情形. 此时由 f 的平均值性质 (在 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中以原点为中心的球面上取) 和 $\int_{\mathbb{C}^{n-1}} e^{-\pi|z'|^2} dm(z') = 1$ 可得式 (7.39) 成立, 即 $f(0) = \int_{\mathbb{C}^{n-1}} f(w') e^{-\pi|w'|^2} dm(w')$.

现在对于固定的 z' , 将上述等式应用于 $w' \mapsto f(z' + w') e^{-\pi z' \cdot \bar{w}'}$. 即得 $4\lambda = 1$ 时的式 (7.39). 再作简单的伸缩变换可知式 (7.39) 在一般情形下也成立. $\square$

现在证明定理 7.8.5, 因为当 $\operatorname{Re}(A) > 0$ 时 $\int_0^\infty \lambda^{n-1} e^{-A\lambda} d\lambda = (n-1)! A^{-n}$, 故

$$S(z, w) = \int_0^\infty \lambda^{n-1} e^{-4\pi\lambda r(z, w)} d\lambda.$$

因此至少在形式上有

$$\begin{aligned} & \int_{\partial\mathcal{U}} S(z, w) F_0(w) d\beta(w) \\ &= \int_0^\infty \int_{\partial\mathcal{U}} F_0(w', u_n + i|w'|^2) \lambda^{n-1} e^{-4\pi\lambda r(z, w)} dm(w', u_n) d\lambda. \end{aligned}$$

但是正如我们已经证得的一样,

$$\int_{\mathbb{R}} F_0(w', u_n + i|w'|^2) e^{-2\pi i\lambda(u_n + i|w'|^2)} du_n = f(w', \lambda).$$

现在将此式代入到上式, 并注意到 $r(z, w) = -\frac{\bar{w}_n - z_n}{2i} - z' \cdot \bar{w}'$, 且有

$(4\lambda)^{n-1} \int_{\mathbb{C}^{n-1}} f(w', \lambda) e^{-4\pi\lambda|w'|^2} dm(w') = f(z', \lambda)$. 因此

$$\int_{\partial\mathcal{U}} S(z, w) F_0(w) d\beta(w) = \int_0^\infty f(z', \lambda) e^{2\pi i\lambda z_n} d\lambda,$$

再由式 (7.33) 可知, 这即为所得.

为使论述过程变得严格, 我们像定理 7.8.1 的证明中一样, 使用改善的函数 F_ϵ^δ 代替 F . 此时问题中的所有积分都是绝对收敛的, 因此交换积分次序是合理的. 这就给出了 F_ϵ^δ (取代 F) 的再生性式 (7.38). 此时令 $\delta \rightarrow 0$, 再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 可得关于任意的 $F \in H^2(U)$ 的式 (7.38).

7.8.3 不可解性

我们将使用 Cauchy 积分 C 阐述 Lewy 给出的一个初等的不可解偏微分方程的例子.

本小节考虑 $\mathbb{C}^2$ 中的 U , 其边界参数用 $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 表示. 我们考虑切向 Cauchy-Riemann 向量场 $L = L_1 = \frac{\partial}{\partial z_1} - iz_1 \frac{\partial}{\partial x_2}$, 并证明即使 $L(U) = f$ 是局部可解的, 函数 f 也一定满足一个严格的必要条件. 为了叙述此结论, 取代 L , 考虑

$$\bar{L} = \frac{\partial}{\partial z_1} + i \bar{z}_1 \frac{\partial}{\partial x_2}$$

将更方便. (为了回到 L , 此时只需用 f 的共轭代替 f 即可.)

视 Cauchy 积分式 (7.37) 作用在与 $\mathbb{C}^2$ 中 ∂U 等同的 $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 上的函数上. 若 f 是这样的一个函数, 则式 (7.37) 即为

$$\int_{\mathbb{C} \times \mathbb{R}} S(z, u_2 + i|w_1|^2) f(w_1, u_2) dm(w_1, u_2). \quad (7.40)$$

可以将式 (7.40) 延拓, 以至于能够对 (比如有紧支撑) 广义函数 f 来定义 Cauchy 积分

$$C(f)(z) = \langle f, S(z, u_2 + i|w_1|^2) \rangle, \quad z \in U.$$

上式中, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是广义函数 f 和 C^∞ 函数 $(w_1, u_2) \mapsto S(z, u_2 + i|w_1|^2)$ (其中 z 固定) 之间的对偶式. 于是必要条件就是

$$C(f)(z) \text{ 可解析延拓到 } 0 \text{ 的某个邻域上.} \quad (7.41)$$

此性质仅依赖于 f 在原点附近的性态. 事实上, 若 f_1 与 f 在原点附近一致, 则 $C(f - f_1)$ 在原点附近必然解析, 这是因为在 $\mathbb{C}^n$ 中当 w 在原点的某个给定的邻域之外时, $S(z, w)$ 在原点的某个小邻域中关于 z 是解析的.

定理 7.8.7 假设 U 是定义在 $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 上的一个广义函数, 且在原点的某个邻域中满足 $\bar{L}(U) = f$, 则式 (7.41) 一定成立.

证 首先假设 U 有紧支撑且 $\bar{L}(U) = f$ 处处成立. 由于 $w \mapsto S(z, w)$ 是共轭解析的, 所以 $\bar{L}(S(z, u_2 + i|w_1|^2)) = 0$, 从而

$$\begin{aligned} C(f)(z) &= \langle f, S(z, u_2 + i|w_1|^2) \rangle \\ &= \langle \bar{L}(U), S(z, u_2 + i|w_1|^2) \rangle \\ &= -\langle U, \bar{L}(S(z, u_2 + i|w_1|^2)) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

显然有 $C(f)(z)$ 处处解析.

如果 U 没有紧支撑且 $\bar{L}(U)=f$ 仅仅在原点的某个邻域中成立, 则用 ηU 代替 U , 其中 η 是一个在原点附近取值为 1 的 C^∞ 截断函数. 记 $U'=\eta U$, 此时 $\bar{L}(U')=f'$ 处处成立, 因此 $C(f')=0$, 但是 $C(f-f')$ 在原点附近解析, 这是因为 $f-f'$ 在 $\mathbb{C}\times\mathbb{R}$ 的原点附近为零. 因此式 (7.41) 成立. $\square$

下面给出一个特例. 取函数

$$F(z_1, z_2) = e^{-(z_2/2)^{1/2}} e^{-(i/z_2)^{1/2}} = F(z_2).$$

容易证明 F 在半平面 $\operatorname{Im}(z_2) > 0$ 中解析, 在其闭包上连续 (实际上是 C^∞ 的), 并且作为 $(z_1, z_2) \in \bar{U}$ 的函数是径向递减的. 但是 F 显然在原点的邻域中不解析.

现在设 $f = F|_{\partial U}$, 即在 $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 坐标中 $f(z_1, x_2) = F(x_2 + i|z_1|^2)$. 但是由定理 7.8.5 可知 $C(f) = F$.

因此尽管上述函数 f 是一个 C^∞ 函数, 但 $\bar{L}(U) = f$ 在原点附近不是局部可解的.

7.9 习题

1. 假设 f 在多圆盘 $P_r(z^0)$ 中解析, 并设 f 在 z^0 的某个邻域中为零. 证明: 在全部的 $P_r(z^0)$ 中 $f=0$.

[提示: 由命题 7.1.1 可知, $P_r(z^0)$ 中有展开式 $f(z) = \sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$, 并注意到所有的 a_α 均为零.]

2. 证明:

(a) 若 f 在以 z^0 为中心的两个多圆盘 $P_\sigma(z^0)$ 和 $P_\tau(z^0)$ 中解析, 其中 $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ 和 $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_n)$, 则 f 可延拓为 $P_r(z^0)$ 中解析的函数, 其中 $r = (r_1, \dots, r_n)$ 且存在 $0 \leq \theta \leq 1$ 使得 $r_j \leq \sigma_j^{1-\theta} \tau_j^\theta, 1 \leq j \leq n$.

(b) 如果 $S = \{s = (s_1, \dots, s_n), s_j = \log r_j, \text{ 其中 } f \text{ 在 } P_r(z^0) \text{ 中解析}\}$, 则 S 是凸集.

[提示: 考虑 f 在 $P_\sigma(z^0)$ 和 $P_\tau(z^0)$ 两者中的展开式 $\sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$.]

3. 给定 $\mathbb{C}^1$ 的任一开子集 Ω , 构造一个在 Ω 中解析但不能解析延拓到 Ω 外部的函数 f .

[提示: 给定 Ω 中的任意点列 $\{z_j\}$, 且该点列在 Ω 中没有极限点, 则存在一个 Ω 中的恰好在那些点 z_j 处取值为零的解析函数.]

4. 假设 Ω 是 $\mathbb{C}^n (n > 1)$ 中的一个有界区域, 且 f 在 Ω 中解析. 并设 f 的零点集 Z 是非空的. 证明: $\bar{Z}$ 与 $\partial\Omega$ 相交, 即 $\bar{Z} \cap \partial\Omega$ 是非空的.

[提示: 设 w 是 $\bar{\Omega}^c$ 中的一点, 并设 $z^0 \in Z$ 是离 w 最远的点. 定义 γ 是从 z^0 到 w 方向的单位向量, 并设 ν 是另一个单位向量, 使得 ν 和 $i\nu$ 都垂直于 γ . 考虑单变量函数 $h_\epsilon(\zeta) = f(z^0 - \epsilon\gamma + \zeta\nu)$. 则对于 $\epsilon > 0$, 函数 $h_\epsilon(\zeta)$ 在 $\zeta=0$ 的某个固定邻域中非零.]